

トライ
15

仕事とエネルギー

実施
日

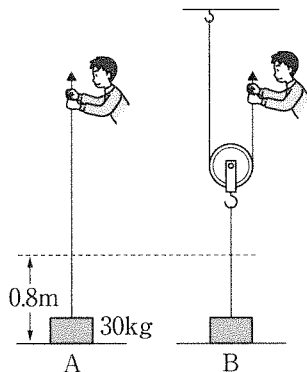
得
点

／50点
／50点
／50点

理
解
度
☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆

1 ●物体の運動と力●

右の図のA、Bのように、30kgの物体を0.8mの高さまで人が持ち上げました。これについて、次の問いに答えなさい。ただし、ひもや滑車の重さ、摩擦などはないものとし、100gの物体にはたらく重力の大きさを1Nとします。



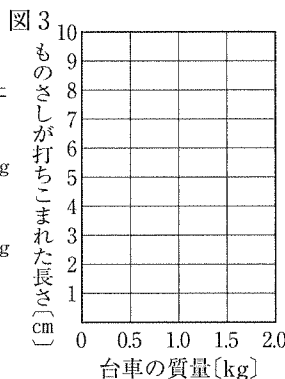
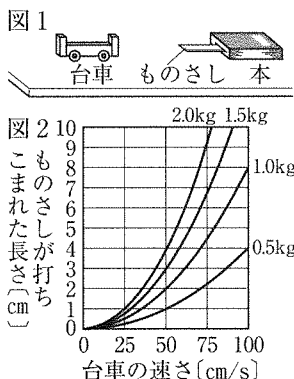
1 5点×4... /20点

(1)	J
(2)	N
(3)	m
(4)	

- Aで、人が物体にした仕事は何Jですか。
- Bで、ひもを引く人の力は何Nですか。
- Bで、人が引いたひもの長さは何mですか。
- A、Bの仕事の量の関係を、>、<、=で表しなさい。

2 ●仕事とエネルギー●

図1のように、水平な台の上に厚い本を動かさないように置き、その間にものさしをはさみました。これに0.5kgの台車を、速さを変えて当



2 10点×3... /30点

(1)	図3に記入
(2)	
(3)	

て、ものさしが打ちこまれる長さを測定しました。さらに、台車の質量を1.0kg、1.5kg、2.0kgと変えて同様に測定し、図2の結果を得ました。これについて、次の問いに答えなさい。

- 台車の速さが50cm/sのとき、台車の質量とものさしが打ちこまれた長さの関係を、図3にグラフで表しなさい。
- ものさしが打ちこまれる長さは、台車のもつ何を表していますか。次のア～ウから選び、記号で答えなさい。
ア 位置エネルギー
イ 運動エネルギー
ウ 力学的エネルギー
- (2)のエネルギーと台車の質量にはどのような関係がありますか。